

Théorie de Langages

Corrigé TD 1: Mots et Langages

Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

L'hypothèse suivante est-elle vraie ? Justifier

$A.(B \cap C) = A.B \cap A.C$ avec A, B et C sont trois langages → faux

Contre-exemple : soient $A = \{\epsilon, x\}$, $B = \{xy\}$, $C = \{y\}$

$(B \cap C) = \emptyset$ donc $A.(B \cap C) = \emptyset$

Par contre $A.B = \{xy, xxy\}$ et $A.C = \{y, xy\}$ donc $A.B \cap A.C = \{xy\}$

Donc $A.(B \cap C) \neq A.B \cap A.C$

Exercice 2

Décrire les langages définis par les expressions régulières suivantes :

1. travailler(ai U as U a U ons U ez U ont)

La conjugaison du verbe travailler au futur simple

2. $(- \cup \epsilon)(0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9)^*$

Vérifier si une entrée de programme est bien un entier

3. $0(0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9) \cup (10 \cup 11 \cup 12) H (0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5) (0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9)$

Afficher l'heure sur 12h de la forme hhHmm

Exercice 3

Soit l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$

Donner les expressions régulières qui génèrent les langages suivants :

$L_0 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ te longueur paire}\}$

$ER_0 = ((a \cup b)(a \cup b))^*$

$L_1 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient seulement 3b, le reste c'est des a}\}$

$ER_1 = a^* b a^* b a^* b a^*$

$L_2 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient un nombre de a divisible par 3}\}$

$ER_2 = (b^* a b^* a b^* a b^*)^* \cup b^*$

$L_3 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient un nombre pair de a}\}$

$ER_3 = (b^* (a b^* a)^* b^*)^*$

$L_4 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient un nombre impair de b}\}$

$ER_4 = a^* b (a^* (b a^* b)^* a^*)^*$

$L5 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient le facteur aaa ou le facteur bbb mais pas les deux en même temps}\}$

$L5 = L6 \cup L7$ avec

$L6 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient le facteur aaa mais pas le facteur bbb}\}$

$L7 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que } \omega \text{ contient le facteur bbb mais pas le facteur aaa}\}$

$ER6 = (a \cup ba \cup bba)^*(\epsilon \cup b \cup bb)aaa(a \cup ba \cup bba)^*(\epsilon \cup b \cup bb)$

$ER7 = (b \cup ab \cup aab)^*(\epsilon \cup a \cup aa)bbb(b \cup ab \cup aab)^*(\epsilon \cup a \cup aa)$

$\Rightarrow ER5 = ER6 \cup ER7$

$L6 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{ tel que chaque paire de a apparait devant une paire de b}\}$

$ER6 = (ab \cup aabb \cup b)^*(a \cup \epsilon)$

Exercice 6

Soit $\Sigma = \{a, b\}$

On définit récursivement les mots du langage S défini sur Σ^* comme suit : w est un mot de S si et seulement si : $w=b$ ou $w=w_1aw_2$, avec w_1 et w_2 des mots de S.

$S = \{w \in \Sigma^* / w = b \text{ ou } w = w_1aw_2 \text{ et } w_1 \in S \text{ et } w_2 \in S\}$

1. Déterminer les mots de S de longueur ≤ 5 .

L'ensemble des mots de S de longueur $\leq 5 = \{b, bab, babab\}$

2. Démontrer que tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$

Par induction sur les longueurs des mots :

Pour $L_0 = 1$, $\exists w \in S \mid |w| = L_0$ et $\exists n \geq 0 \mid w = b(ab)^n = b$ donc $n = 0$

On suppose qu'on a

$$\forall k \mid L_0 \leq k < L \mid (\exists w \in S \mid |w| = k \Rightarrow \exists m \geq 0 \mid w = b(ab)^m) \quad (i)$$

Soit $w \in S, |w| = L$ Montrons que $\exists n \geq 0 \mid w = b(ab)^n$

On a $w \in S$ donc $w = w_1aw_2 / w_1 \in S$ et $w_2 \in S, |w_1| < |w|$ et $|w_2| < |w|$
 $|w_1| < L$ et $|w_2| < L$

alors d'après (i) $\exists h_1 \geq 0 \mid w_1 = b(ab)^{h_1}$ et $\exists h_2 \geq 0 \mid w_2 = b(ab)^{h_2}$
 $w = b(ab)^{h_1}ab(ab)^{h_2} = b(ab)^{h_1}(ab)^{h_2+1} = b(ab)^{h_1+h_2+1}$

C.-à-d. $\exists n \geq 0 \mid w = b(ab)^n$ avec $n = h_1 + h_2 + 1$

Donc tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$

3. Démontrer que tout mot $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$, est un mot de S.

Pour $n_0 = 0$, on a $b(ab)^{n_0} = b(ab)^0 = b \in S$

Supposons que la propriété est vraie pour $n \geq 0$ montrons que c'est vrai pour $n+1$

C.-à-d. on a $b(ab)^n \in S \text{ Mq } b(ab)^{n+1} \in S$

$b(ab)^{n+1} = b(ab)(ab)^n = ba(b(ab)^n) \in S$ car $b \in S$ et $b(ab)^n \in S$ donc $ba(b(ab)^n) \in S$
 $(w_1 = b \text{ et } w_2 = b(ab)^n)$

4. Que peut-on déduire ?

On déduit que $S = \{b(ab)^n, n \geq 0\}$